Série d'exercices : libération de l'énergie

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution des connaissances

1. Définir : glycolyse, phosphorylation oxydative, fermentation.
2. Recopier la lettre de chaque proposition et indiquer « vrai » ou « faux » :
   a) La glycolyse se déroule dans la matrice mitochondriale.
   b) Le dioxygène est l'accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire.
   c) Le cycle de Krebs produit directement la majorité de l'ATP de la respiration.
   d) La fermentation lactique produit du CO_2.
3. Citer les deux rôles de la membrane interne de la mitochondrie.

Exercice 2 · Levures et milieux

On cultive deux lots identiques de levures dans un milieu glucosé : lot A aéré, lot B privé de dioxygène. Après 24 h, on mesure :

	Glucose consommé (g)	Masse de levures formée (g)	Éthanol (g)
Lot A	10	2,5	0
Lot B	10	0,2	4,8

1. Calculer, pour chaque lot, la masse de levures formée par gramme de glucose consommé. Comparer.
2. Expliquer cette différence en vous appuyant sur les voies métaboliques utilisées.
3. Écrire l'équation bilan de la voie utilisée par le lot B.

Exercice 3 · Bilan énergétique

1. Établir, en justifiant, le nombre total de molécules d'ATP produites par la respiration d'une molécule de glucose.
2. Calculer le rendement de la respiration et celui de la fermentation alcoolique (données : 2860 kJ/mol de glucose ; 30,5 kJ/mol d'ATP).
3. Sous quelle forme est perdue l'énergie non récupérée dans chaque cas ?

Exercice 4 · Mitochondries et pH

On place des mitochondries isolées dans un milieu sans substrat, puis on ajoute successivement : du pyruvate (t_1), de l'ADP + P_i (t_2). On mesure le pH de l'espace intermembranaire et la production d'ATP. Résultats : après t_1, le pH de l'espace intermembranaire diminue et la consommation d'O_2 apparaît ; après t_2, de l'ATP est produit et le pH remonte légèrement.

1. Expliquer la diminution du pH après l'ajout de pyruvate.
2. Expliquer la production d'ATP et la remontée du pH après t_2.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Glycolyse** : dégradation du glucose en deux pyruvates dans le hyaloplasme, avec production nette de 2 ATP et 2 NADH,H⁺. **Phosphorylation oxydative** : synthèse d'ATP par l'ATP synthase grâce à l'énergie du gradient de protons créé par la chaîne respiratoire. **Fermentation** : dégradation incomplète du glucose sans O_2, produisant un déchet organique riche en énergie et seulement 2 ATP.

2) a) Faux (hyaloplasme). b) Vrai. c) Faux : il produit directement 2 ATP par glucose ; la majorité (34) vient de la phosphorylation oxydative. d) Faux : le pyruvate est directement réduit en lactate, sans décarboxylation.

3) Elle porte la chaîne respiratoire (transfert d'électrons et pompage des protons) et les ATP synthases (synthèse d'ATP).

Exercice 2.

1) Lot A : $2{,}5/10 = 0{,}25$ g de levures par g de glucose ; lot B : $0{,}2/10 = 0{,}02$ g/g. Le rendement de croissance est environ 12 fois plus élevé en aérobiose.

2) Le lot A respire : dégradation complète du glucose, 38 ATP par glucose, donc beaucoup d'énergie pour la croissance et la multiplication. Le lot B fermente : dégradation incomplète, 2 ATP par glucose, l'énergie reste dans l'éthanol rejeté.

3) $\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2P_i \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 2ATP}$.

Exercice 3.

1) Glycolyse : 2 ATP + 2 NADH,H⁺ (6 ATP) = 8. Formation de 2 acétyl-CoA : 2 NADH,H⁺ = 6. Deux tours de Krebs : 2 ATP + 6 NADH,H⁺ (18) + 2 $FADH_2$ (4) = 24. Total : $8 + 6 + 24 = 38$ ATP.

2) Respiration : $\frac{38 \times 30{,}5}{2860} = \frac{1159}{2860} \approx 40{,}5\,\%$. Fermentation : $\frac{61}{2860} \approx 2{,}1\,\%$.

3) Respiration : environ 60 % de l'énergie est dissipée en chaleur. Fermentation : la plus grande partie reste stockée dans l'éthanol (molécule organique), le reste est perdu en chaleur.

Exercice 4.

1) Le pyruvate entre dans la matrice et est oxydé (acétyl-CoA, cycle de Krebs) : des $NADH,H^+$ et $FADH_2$ se forment. Leur réoxydation par la chaîne respiratoire (consommation d'O_2) s'accompagne d'un pompage de protons vers l'espace intermembranaire, dont la concentration en H^+ augmente : le pH diminue.

2) Avec de l'ADP et du P_i disponibles, les protons retournent dans la matrice à travers l'ATP synthase qui utilise cette énergie pour phosphoryler l'ADP en ATP. Le retour des protons diminue leur concentration dans l'espace intermembranaire : le pH remonte légèrement.